SCENARIUSZ MISJI 4: ENERGY ROCK (WERSJA V2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SILNIKA SCORM)

Dokument techniczny dla programisty / agenta AI implementującego scenariusz w kodzie React/TypeScript silnika HackerOS SCORM 2004.

1. METADANE I PARAMETRY STARTOWE MISJI

Parametr	Wartość w kodzie	Opis / Znaczenie
ID Misji	mission-4-energy-rock	Unikalny klucz w rejestrze misji
Tytuł	MISJA 4 – ENERGY ROCK	Wyświetlany na pasku systemowym i w oknie zadań
Podtytuł	Atak ransomware i eksfiltracja technologii Freevolt	Opis operacyjny
Firma docelowa	Energy Rock	Podmiot atakowany (koncern paliwowo-energetyczny)

Parametr	Wartość w kodzie	Opis / Znaczenie
System OS	//HACKERS.OS	Identyfikator stylizacji środowiska
Data fabularna	19.05.2026	Wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu
Kolor wiodący	#a855f7 (Ransomware Purple)	Kolor akcentu okien, obwódek i powiadomień
Nagroda maksymalna	3.79 BTC	Skalowana liniowo wg wyniku końcowego
Punktacja maksymalna	100 pkt (100%)	9 decyzji gracza (kroki decyzyjne 1-9)
Próg zaliczenia SCORM	70% (passingScore)	Wymóg zaliczenia modułu w LMS (cmi.success_status)

2. SEKWENCJA STARTOWA (BOOT & INTRO DIALOGUE)

Ekran BIOS (BootSequence.tsx):

HACKERSBIOS 2.0 RELEASE 6.1
COPYRIGHT 1985-2022 HACKERS COLLECTIVE TECHNOLOGIES
ALL RIGHTS RESERVED
BIOS VERSION 2.0 R 6.1
GATEWAY AS54 | SYSTEM ID # 00528156

BUILD TIME: 03/09/2022 19:26:54 | CPU - UNKNOWN
1061 KB SYSTEM RAM PASSED | 512M EXTENDED RAM PASSED | 512K CACHE SRAM PASSED
SYSTEM BIOS SHADOWED | VIDEO BIOS SHADOWED | SEGMENT ADDRESS: E447

WELCOME... HACKER

Drzewo dialogowe z BYTE_MASTER:

- **Węzeł 1:** BYTE_MASTER: *"MAMY PROBLEM"* → Gracz: **"CO SIĘ STAŁO?"**
- **Węzeł 2:** BYTE_MASTER: *"BRAKUJE KILKU WAŻNYCH PLIKÓW NA TEMAT FREEVOLT. MUSIMY JE ZNALEŹĆ. Z DANYCH WYKRADZIONYCH Z PETROLOG WYNIKA, ŻE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W RĘKACH ENERGY ROCK - JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ MAGAZYNOWANIEM I ZARZĄDZANIEM ZAPASAMI PALIWOWYMI"* → Gracz: **"CO DOKŁADNIE MAM ZROBIĆ?"**
- **Węzeł 3:** BYTE_MASTER: *"MAJĄ CAŁKIEM DOBRE ZABEZPIECZENIA, WIĘC MUSIMY WYMYŚLIĆ JAKIŚ WIARYGODNY SPOSÓB NA WEJŚCIE. MYŚLĘ, ŻE NAJLEPIEJ ZNOWU POBAWIĆ SIĘ SOCJOTECHNIKAMI I WYKORZYSTAĆ BŁĄD LUDZKI..."* → Gracz: **"Z TECHNICZNEGO PUNKTU WIDZENIA MOŻEMY WYKORZYSTAĆ RANSOMWARE. NIE DOŚĆ, ŻE UZYSKAMY DOSTĘP DO DANYCH, TO JESZCZE ZASZYFRUJEMY JE I UNIEMOŻLIWIMY IM PRACĘ"**
- **Węzeł 4:** BYTE_MASTER: *"WIDZĘ, ŻE PROWADZĄ REKRUTACJĘ NA KILKA STANOWISK. MÓGŁBYŚ PODESŁAĆ IM ZAINFEKOWANE CV"* → Gracz: **"A CO Z PRZYKRYWKĄ? MOŻE WYŁUDZENIE OKUPU? ZASZANTAŻUJEMY ICH, ŻE UPUBLICZNIMY HANIEBNE ZANIEDBANIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W ICH FIRMIE I TAKIE TAM"**
- **Węzeł 5:** BYTE_MASTER: *"BĘDĄ Z CIEBIE LUDZIE"* → Gracz: **"DOBRA. ZABIERAM SIĘ ZA TWORZENIE WIRUSA"**

Akcja: Kliknięcie przycisku WŁĄCZ SYSTEM OPERACYJNY HACKERS.OS ładuje Pulpit.

3. REJESTR APLIKACJI PULPITU (desktopApps)

- ---

  virus_database: //BAZA_WIRUSÓW (Kolor: #ec4899, Ikona: ShieldAlert) - aktywna na starcie

- chat: //CHAT: BYTE_MASTER (Kolor: #00ff66, Ikona: MessageSquareCode, isChatFocus: true)
- ransomware_builder: //WIRUS: RANSOMWARE (Kolor: #a855f7, Ikona: Lock) - odblokowywana po KROKU 1
- mail: //MAIL (Kolor: #38bdf8, Ikona: Mail) - odblokowywana w KROKU 4
- vpn: //VPN (Kolor: #a855f7, Ikona: Wifi) - wywoływana z poziomu aplikacji Mail
- debrief_app: //PODSUMOWANIE (Kolor: #10b981, Ikona: Award) - uruchamiana po zakończeniu misji

4. DOKŁADNY PRZEBIEG ROZGRYWKI, MECHANIKI I DRZEWA DECYZYJNE (KROKI 1-9)

KROK 1 / DECYZJA 1: Wybór szkodliwego oprogramowania

Komponent: VirusDatabaseApp

Polecenie: "WYBIERZ ODPOWIEDNIEGO WIRUSA:"

Opcja	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie / Skutek
RAT: REMOTE ACCESS TROJAN *Pozwoli przejąć kontrolę nad pulpitem ofiary*	**BŁĄD**	+4.00 pkt	Nieoptymalny wybór	RAT umożliwia cichy dostęp, lecz nie paraliżuje infrastruktury firmy ani nie stwarza natychmiastowej przykrywki pod żądanie

Opcja	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie / Skutek
				okupu.
RANSOMWARE *Może zaszyfrować komputer ofiary oraz jej całą sieć*	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Zgodnie z planem operacji paraliżuje serwery ofiary, dając doskonały kamuflaż pod kradzież technologii Freevolt pod płaszczykiem szantażu finansowego.
KEYLOGGER *Pokaże wszystko co ofiara wpisuje na klawiaturze*	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Zupełnie chybiony wektor. Zbieranie haseł trwa tygodniami i nie pozwala na zablokowanie zasobów Energy Rock.

Interaktywna minigra: Odkrywanie wirusa – gracz przesuwa wskaźnik po ekranie skanując

matrycę aż pasek postępu osiągnie 100%, odsłaniając ikonę kłódki z łańcuchem.

KROK 2 / DECYZJA 2: Konfiguracja generatora hasła i klucza szyfrowania

Komponent: PasswordGeneratorApp / Menedżer Haseł
Polecenie: "USTAW ZŁOŻONOŚĆ HASŁA:"
Elementy sterujące:

- Suwak długości hasła: min. 8, max. 24 znaki.
- Dostępne klocki reguł znakowych:
  - DUŻE LITERY A-Z (dozwolony, rekomendowany)
  - MAŁE LITERY A-Z (dozwolony, rekomendowany)
  - CYFRY 0-9 (dozwolony, rekomendowany)
  - ZNAKI SPECJALNE (!@#$%^&*()_+) (dozwolony, rekomendowany)
  - ZNAKI NARODOWE (Ą, Ę, Ś...) (pułapka - powoduje błędy kodowania binarnego w ransomware)
  - BIAŁE ZNAKI (np. SPACJA) (pułapka - powoduje błędy parsowania argumentów skryptu)

Wybrana konfiguracja	Siła hasła	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
Długość 24 + Duże + Małe + Cyfry + Znaki Specjalne (bez spacji i znaków narodowych)	**5/5**	**+11.11 pkt**	Wybór idealny	Maksymalna entropia klucza. Zespoły Incident Response ofiary nie mają szans na złamanie hasła metodami brute-force ani

Wybrana konfiguracja	Siła hasła	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
				tablicami tęczowymi.
Długość 16-20 lub brak jednej grupy bezpiecznych znaków	**4/5**	**+6.00 pkt**	Dobre, ale nieidealne	Hasło silne, lecz w sprzyjających warunkach (np. klastry GPU) czas łamania ulega znacznemu skróceniu.
Długość 8-12 lub tylko litery/cyfry ALBO dodanie spacji / znaków narodowych	**1/5 - 3/5**	**0.00 pkt**	Błąd krytyczny	Hasło podatne na szybki atak słownikowy LUB błąd wykonania skryptu szyfrującego w systemie ofiary.

KROK 3 / DECYZJA 3: Strategia operacyjna – Czy wyłudzić okup?

Pytanie weryfikacyjne: "CZY WARTO WYŁUDZIĆ OKUP?"

Opcja	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
TAK (Wyłudzenie okupu jako podwójny szantaż)	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Stwarza wiarygodną motywację finansową, skupiając uwagę obrońców na ratowaniu operacji bieżących zamiast na audycie wycieku tajemnic technologiczny ch.
NIE (Tylko blokada i kradzież bez żądania BTC)	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Ofiara natychmiast diagnozuje atak celowany (Advanced Persistent Threat / szpiegostwo przemysłowe) i odcina archiwa techniczne Freevolt.

KROK 4 / DECYZJA 4: Psychologia ofiary – Kolorystyka okna okupu

Komponent: RansomNoteBuilderApp

Zadanie 1: Rozmieszczenie 5 modułów wiadomości na ekranie ofiary:

1. Tytuł: TWOJE PLIKI ZOSTAŁY ZASZYFROWANE!
2. Kwota: KWOTA: $ 200 000 (w BTC)
3. Odliczanie: POZOSTAŁY CZAS: 00:30:00:00
4. Adres portfela: ADRES: XKAJI023KJDF93
5. Akcja kontaktu: NAPISZ DO NAS

Zadanie 2: "WYBIERZ KOLOR OKNA I ELEMENTÓW:"

Opcja	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
CZERWONY	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Kolor alarmowy. Maksymalizuje stres psychologiczny ofiary, potęguje poczucie nieodwracalnej awarii i zmusza decydentów do pośpiechu.
ZIELONY	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Kolor kojarzący się z sukcesem i stabilnością. Pracownicy mogą

Opcja	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
				zignorować powiadomienie jako test systemowy lub aktualizację.
BIAŁY	**BŁĄD**	+4.00 pkt	Nieoptymalny wybór	Zbyt neutralny, nie budzi poczucia natychmiastowego kryzysu.

KROK 5 / DECYZJA 5: Wektor spear-phishingowy – Temat wiadomości e-mail

Komponent: MailApp
Wytyczne z czatu: Energy Rock rekrutuje na stanowisko "Analityk rynków energetycznych". Format tematu musi ściśle spełniać wymogi HR.

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
CV MICHAŁ WILK	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Zgodny z instrukcją rekrutacyjną. Format "CV [Imię Nazwisko]" bez problemu

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
				przechodzi przez filtry regułowe skrzynek rekrutacyjnych.
ANALITYK MICHAŁ WILK	**BŁĄD**	+5.00 pkt	Dobre, ale nieidealne	Wskazuje stanowisko, lecz pomija kluczowy znacznik "CV", co może opóźnić otwarcie przez rekrutera.
MILK CV	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Literówka w nazwisku (Milk zamiast Wilk), brak profesjonalizmu, wysokie ryzyko natychmiastowego odrzucenia przez pracownika.

KROK 6 / DECYZJA 6: Wiarygodność i kamuflaż – Treść wiadomości

e-mail

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
"DZIEŃ DOBRY. PRZESYŁAM CV W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ NA STANOWISKO ANALITYKA RYNKÓW ENERGETYCZNYCH. HASŁO DO PLIKU: MWILK. POZDRAWIAM, MICHAŁ WILK"	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Formalny styl biznesowy. Szyfrowanie załącznika hasłem uniemożliwia bramkom pocztowym automatyczne przeskanowanie i detekcję złośliwego kodu w pliku CV_WILK.PDF.
"CZEŚĆ. PRZESYŁAM CV NA STANOWISKO ANALITYKA USŁUG ENERGETYCZNYCH. POZDRAWIAM	**BŁĄD**	+4.00 pkt	Nieoptymalny wybór	Zbyt swobodny ton oraz brak hasła na załączniku (skanery antywirusowe bramki pocztowej mogą wykryć

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
, MICHAŁ WILK"				złośliwy ładunek).
"HEJ. W ZAŁĄCZNIKU PRZESYŁAM CV. POZDRAWIAM , MICHAŁ WILK"	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Niedbała, podejrzana wiadomość w branży infrastruktury krytycznej. Wzbudza natychmiastowe podejrzenia personelu.

KROK 7 / DECYZJA 7: Maskowanie tożsamości – Routing VPN i adres nadawcy

Komponent: VpnConfigApp

Zadanie 1: Dopasowanie adresu IP do podsieci docelowej:

- Wymagany docelowy adres IP: 109.43.200.124
- Gracz manipuluje oktetami na tarczy (1..4) lub uruchamia sekwencję AI Bypass.

Zadanie 2: "WYBIERZ ADRES, Z KTÓREGO WYŚLESZ MAILA:"

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
m.wilk@priv.com	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Pełna spójność tożsamości nadawcy z

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
				nazwiskiem kandydata w treści i załączniku. Nie budzi podejrzeń rekrutera.
alex@priv.com	**BŁĄD**	+4.00 pkt	Nieoptymalny wybór	Niezgodność adresu nadawcy z podpisem pod mailem ("Michał Wilk"), co może zaalarmować czujnego pracownika.
newrapgood@commercial.biz	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Domena o fatalnej reputacji, brak rekordów SPF/DKIM powiązanych z kandydatem. Wiadomość trafia do spamu lub

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
				zostaje zablokowana.

KROK 8 / DECYZJA 8: Selekcja i eksfiltracja plików ze stacji roboczej

Sytuacja: Pracownik otwiera załącznik, ransomware infekuje stację ENERGY_ROCK_01_PC (IP: 151.89.159.52). Gracz klika SZYFRUJ ZASOBY FIRMY, paraliżując węzły sieciowe.
Zadanie: "PRZECIĄGNIJ PLIKI ZAWIERAJĄCE 'FREEVOLT' W NAZWIE:"
Pula plików na ekranie serwera:

- FVOLT_TECH.DOCX → **[CEL MISJI 1]**
- FREEVOLT_SCHEMAT.PDF → **[CEL MISJI 2]**
- ENERGIA_FVOLT.KCF → **[CEL MISJI 3]**
- WYPOWIEDZENIE.PDF, MAREK.JPG, KONTRAKTY.XCF, MATERIALY.TXT, UMOWA2022.PDF → Pliki zbędne (śmieci)
- SEKRET.TXT, WAZNE_DANE.DOCX → Pliki pułapki (honeypoty)

Akcja gracza	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
Pobranie dokładnie 3 plików technologii Freevolt	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Zadanie główne zrealizowane w 100% bez pozostawiania zbędnych śladów transferu w logach sieciowych.

Akcja gracza	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
Pobranie plików Freevolt + pobranie plików zbędnych	**BŁĄD**	+6.00 pkt	Dobre, ale nieidealne	Generowanie niepotrzebnego ruchu sieciowego, ryzyko pobrania honeypota i zaalarmowania monitoringu SIEM.
Pominięcie któregokolwiek z 3 plików Freevolt	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Główny cel zlecenia Byte_Mastera nie został osiągnięty.

KROK 9 / DECYZJA 9: Negocjacje z Szefem IT i narzucenie warunków

Komponent: Moduł czatu z ofiarą (Szef IT Energy Rock)
Węzeł dialogowy 1: Szef IT: *"ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RANSOMWARE! ODPOWIEDNIE SŁUŻBY ZOSTAŁY JUŻ POWIADOMIONE"*

- Opcja: *"OKEJ, JUŻ WAM NIE PRZESZKADZAM"* → **BŁĄD KRYTYCZNY (0 pkt)**. Kapitulacja i rezygnacja z szantażu.
- Opcja: *"NIE BOJĘ SIĘ POLICJI"* → **BŁĄD (Nieoptymalny, +3 pkt)**. Pusta agresja bez przewagi technicznej.
- Opcja: **"ODPOWIEDNIE SŁUŻBY NIE ODSZYFRUJĄ WASZYCH PLIKÓW. ZASTANÓW SIĘ DOBRZE, CO CHCESZ ZROBIĆ"** → **POPRAWNY**. Uświadomienie ofierze matematycznej nieodwracalności szyfrowania.

Węzeł dialogowy 2: Szef IT: *"CZEGO CHCESZ W ZAMIAN ZA ODSZYFROWANIE DANYCH?"*

- Opcja: *"CHCĘ DOSTĘPU DO PLIKÓW FREEVOLT"* → **BŁĄD KRYTYCZNY (0 pkt)**. Dekonspiracja właściwego celu ataku i zdemaskowanie motywów szpiegowskich.
- Opcja: *"NICZEGO NIE ODSZYFRUJĘ, ROBIĘ TO DLA ZABAWY :D"* → **BŁĄD (0 pkt)**. Utrata pozycji negocjacyjnej, brak wymuszenia.
- Opcja: **"TAK, JAK NAPISAŁEM W WIADOMOŚCI - INTERESUJĄ MNIE TYLKO BITCOINY"** → **POPRAWNY**. Podtrzymanie wiarygodnej przykrywki finansowej.

Węzeł dialogowy 3: Szef IT: *"POTRZEBUJEMY CZASU NA ICH ZDOBYCIE"*

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
"MACIE 3 H. POTEM NIE DOSTANIECIE JUŻ KLUCZA DO ODSZYFROWANIA"	**POPRAWNY**	+11.11 pkt	Wybór idealny	Twardy limit czasu (3h) uniemożliwia ofierze uruchomienie procedur Disaster Recovery, analizę malware w sandboxie czy kontakt z zewnętrznymi ekspertami.
"DOBRZE, DAM WAM KILKA DNI"	**BŁĄD**	0.00 pkt	Błąd krytyczny	Daje ofierze czas na odzyskanie danych z kopii

Opcja w UI	Status	Punkty	Kategoria błędu	Uzasadnienie techniczne
				zapasowych (backupów) lub zlokalizowanie wektora ataku bez płacenia okupu.

5. DYNAMICZNA KALKULACJA PUNKTACJI I DEBRIEFING SCORM

Koniec gry nie jest zadeklarowany na sztywno, lecz wyliczany ze wzoru:

```
Punkty Razem = Σ (Punkty z Decyzji 1..9)
Wynik Procentowy = Round(Punkty Razem)
Nagroda BTC = (Wynik Procentowy / 100) * 3.79 BTC

Status SCORM = Wynik Procentowy >= 70 ? "passed" : "failed"
```

Tabela podsumowania decyzji dla DebriefApp:

#	Pytanie w Debriefingu	Idealny wybór	Konsekwencja błędu gracza
1	Wybór odpowiedniego wirusa	RANSOMWARE	Brak blokady operacyjnej uniemożliwia wywołanie presji szantażem.

#	Pytanie w Debriefingu	Idealny wybór	Konsekwencja błędu gracza
2	Siła hasła szyfrującego	5/5 (24 znaki, 4 zestawy)	Zbyt słaby klucz pozwala obrońcom odszyfrować dane bez kontaktu.
3	Czy warto wyłudzić okup?	TAK	Brak okupu demaskuje operację jako szpiegostwo przemysłowe.
4	Kolor okna żądania okupu	CZERWONY	Zły kolor osłabia presję psychologiczną i opóźnia reakcję ofiary.
5	Temat maila rekrutacyjnego	CV MICHAŁ WILK	Błędny temat powoduje odrzucenie maila przez reguły filtrowania HR.
6	Treść wiadomości e-mail	Formalna treść + hasło do pliku	Brak hasła umożliwia skanerom bramki zablokowanie zainfekowanego PDF.

#	Pytanie w Debriefingu	Idealny wybór	Konsekwencja błędu gracza
7	Ukrycie tożsamości / VPN nadawcy	m.wilk@priv.com + dopasowane IP	Niespójny adres lub zła geolokalizacja alarmuje filtry SPF/DMARC.
8	Eksfiltracja plików	Pobranie 3 plików Freevolt	Pominięcie plików oznacza porażkę; pobranie śmieci zostawia ślady.
9	Negocjacje z ofiarą	Twardy termin 3h i żądanie BTC	Zbyt długi czas pozwala ofierze na odzyskanie danych z backupu.

Slajdy edukacyjne ("Co powinieneś zapamiętać?"):

1. **RANSOMWARE:** Złośliwe oprogramowanie, które paraliżuje organizację poprzez szyfrowanie danych i wymuszenie okupu. Jedyną pewną ochroną jest segmentacja sieci, izolacja uprawnień i odporne środowisko kopii zapasowych.
2. **BACKUPY DANYCH (Reguła 3-2-1):** Posiadaj 3 kopie danych, na 2 różnych rodzajach nośników, w tym minimum 1 kopię odizolowaną (offline / immutable cloud). Prawdziwy backup to taki, którego procedurę przywracania regularnie testujesz.
3. **SILNE HASŁA I MENEDŻERY HASEŁ:** Generuj hasła o maksymalnej długości i zróżnicowaniu znaków za pomocą menedżera haseł. Złożone hasło uniemożliwia łamanie metodą brute-force i zabezpiecza klucze kryptograficzne.